

IV Appello 2025

1)

Si determini mediante un algoritmo greedy un codice di Huffman ottimo per i seguenti simboli con le frequenze specificate:

A: 3 B: 10 C: 13 D: 12 E: 5 F: 7 G: 9 H: 4 I: 8

Il ramo sinistro abbia etichetta 0, quello destro etichetta 1.

Formato della risposta:

Quali simboli contiene l'aggregato con frequenza 28?

Quali simboli contiene l'aggregato con frequenza 43?

Quale è la codifica di D?

Quale è la codifica di E?

Quale è la decodifica di 000100011100001100?

2)

Sia dato il seguente insieme di attività caratterizzate da tempo di inizio e tempo di fine $[s, f)$:

$[0,6)$ $[1,3)$ $[6,11)$ $[2,14)$ $[8,12)$ $[8,10)$ $[3,9)$ $[3,5)$ $[2,13)$ $[4,15)$ $[5,7)$

Si determini mediante un algoritmo greedy l'insieme con il massimo numero di attività compatibili.

Formato della risposta:

- quale funzione di appetibilità è stata usata:
- cardinalità dell'insieme contenente il massimo numero di attività compatibili:
- elenco degli intervalli che appartengono all'insieme contenente il massimo numero di attività compatibili:
-

3)

Sia dato un albero binario con 10 nodi. Nella visita in preorder si ottiene preorder = (50, 17, 12, 9, 14, 23, 72, 54, 67, 76) e in quella inorder si ottiene inorder = (9, 12, 14, 17, 23, 50, 54, 67, 72, 76). Si ricostruisca l'albero binario di partenza, verificando che la visita postorder dia come risultato postorder = (9, 14, 12, 23, 17, 67, 54, 76, 72, 50).

Formato della risposta:

figlio SX di 50:

figlio DX di 17:

figlio SX di 72:

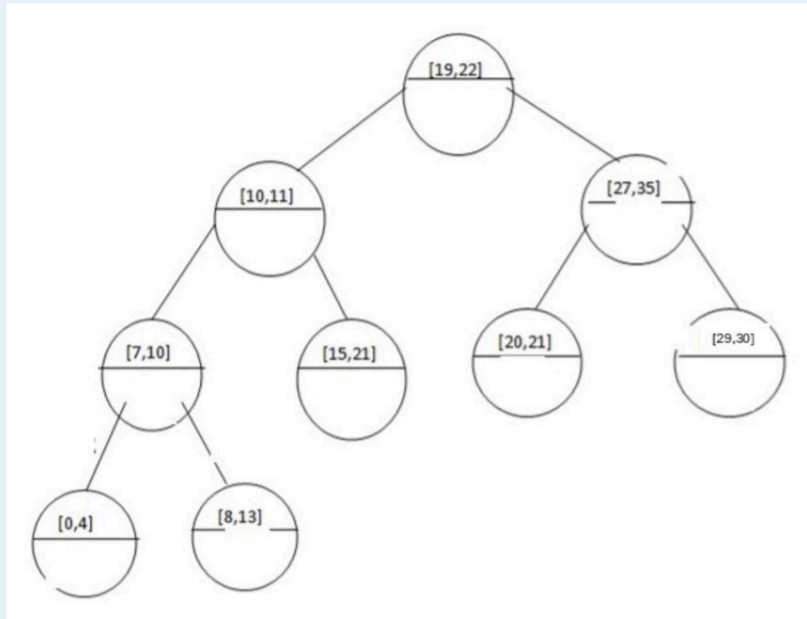
figlio SX di 54:

figlio DX di 54:

figlio SX di 12:

4)

Nella figura seguente è riportato un IBST incompleto. Completarlo aggiungendo in ogni nodo le informazioni necessarie.



Formato della risposta:

informazione extra nodo:

[19,22]:

[10,11]:

[27,35]:

[7,10]:

[15,21]:

[20,21]:

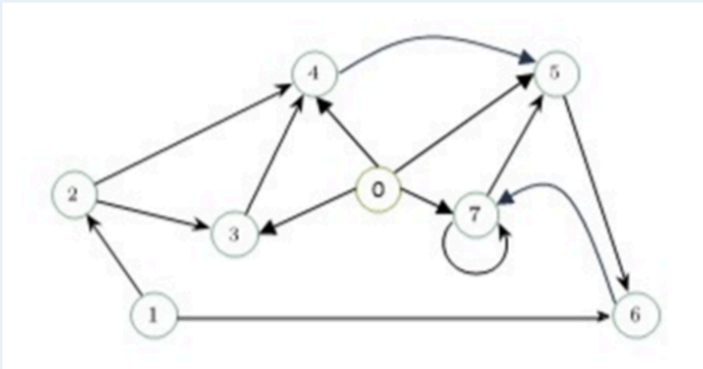
[25,30]:

[0,4]:

[8,13]:

5)

Sia dato il seguente grafo orientato:



se ne effettui una visita in profondità, considerando **0** come vertice di partenza etichettando i vertici con tempo di scoperta/tempo di fine elaborazione (**2 punti**) e gli archi con T, B, F, C (**1.5 punti**). Qualora necessario, si trattino i vertici secondo l'ordine numerico.

Formato della risposta:

per ogni vertice tempo di scoperta / tempo di fine elaborazione

Vertice 0:

Vertice 1:

Vertice 2:

Vertice 3:

Vertice 4:

Vertice 5:

Vertice 6:

Vertice 7:

per ogni arco etichetta T/B/F/C

arco 0-3:

arco 0-4:

arco 0-5:

arco 0-7:

arco 1-2:

arco 1-6:

arco 2-3:

arco 2-4:

arco 3-4:

arco 4-5:

arco 5-6:

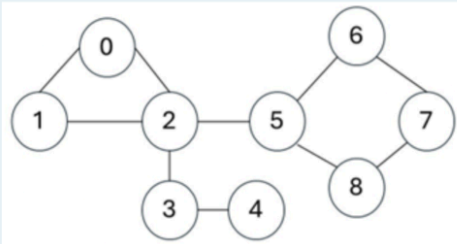
arco 6-7:

arco 7-5:

arco 7-7:

6)

Si determinino i punti di articolazione del seguente grafo non orientato, considerando **0** come vertice di partenza:



Qualora necessario, si trattino i vertici secondo l'ordine numerico.

Formato della risposta:

elencare gli archi B

il vertice 0 è un punto di articolazione? Sì/No

il vertice 1 è un punto di articolazione? Sì/No

il vertice 2 è un punto di articolazione? Sì/No

il vertice 3 è un punto di articolazione? Sì/No

il vertice 4 è un punto di articolazione? Sì/No

il vertice 5 è un punto di articolazione? Sì/No

il vertice 6 è un punto di articolazione? Sì/No

il vertice 7 è un punto di articolazione? Sì/No

il vertice 8 è un punto di articolazione? Sì/No